
TD de probabilités / Fiche 3
Variables aléatoires continues

Exercice 1 Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. A quelles conditions sur a et b la fonction f est-elle la densité d'une variable aléatoire continue ?
2. On suppose que a et b vérifient les conditions déterminées à la question précédente. Soit X une variable aléatoire de densité f .
On suppose que $P(X \geq 0,5) = \frac{7}{8}$. En déduire a et b .
3. Calculer $E(X)$ et $V(X)$ en utilisant les valeurs de a et b de la question précédente.

Exercice 2 On considère une fonction F définie par

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -2 \\ a(x+b)^2 & \text{si } -2 < x \leq 0 \\ cx+d & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ e & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Donner les conditions que doivent vérifier les nombres réels a , b , c , d et e pour que F soit la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle continue.
2. On suppose que F est la fonction de répartition de X , une variable aléatoire réelle continue (et donc que les conditions établies à la question précédente sont vérifiées). On suppose que $P(X \leq -1) = 0$.
En déduire les valeurs des réels a , b , c , d et e . A quelle loi classique la fonction ainsi obtenue correspond elle ?
3. On suppose maintenant que F est la fonction de répartition de Y , une variable aléatoire réelle absolument continue (et donc que les conditions établies à la première question sont vérifiées). On suppose de plus que $P(Y \in [-1; 0,5]) = \frac{5}{8}$.
En déduire les valeurs des réels a , b , c , d et e .
4. Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$ pour la variable Y décrite à la question précédente.

Exercice 3 On suppose que la durée de vie d'un disque dur est distribuée selon une loi exponentielle. Le fabricant veut garantir que le disque dur a une probabilité inférieure à 0,001 de tomber en panne en un an.

Quelle durée de vie moyenne minimale doit avoir le disque dur ?

Exercice 4 D'après une étude récente, la taille des femmes françaises est distribuée selon une loi normale de moyenne $m = 1,58$ et d'écart-type $\sigma = 0,06$. Pour produire un stock de vêtements, un fabricant souhaite utiliser cette loi.

1. Il commence par déterminer un intervalle de la forme $[m - a, m + a]$. (donc symétrique autour de la moyenne) contenant en moyenne 90% (environ) des tailles des femmes françaises : calculer a .
2. Il en déduit trois tailles, S , M et L , correspondant respectivement aux intervalles $[m - a, m - a/3]$, $[m - a/3, m + a/3]$ et $[m + a/3, m + a]$.
Calculer le pourcentage de la production qui doit être affecté à chaque taille.